

개 선 요 구

제 목 컨덴세이트 액위조절밸브 결빙현상 예방 조치

관 계 부 서 ☆☆☆☆☆사무소

내 용

가스전 육상설비 중 생산가스 속에 포함된 컨덴세이트의 회수를 극대화하기 위해 저온 분리기⁴⁾가 설치되어 있으며, 이 분리기에서 가스는 상부로 보내져 판매되며, 컨덴세이트는 하부로 이송되어 액위조절밸브⁵⁾를 거쳐 컨덴세이트 안정화 설비⁶⁾로 보내진다. 저온 분리기는 $-16.8\sim-15.8^{\circ}\text{C}$ 의 온도로 운전됨에 따라 아래 [그림-1]과 같이 컨덴세이트 이송배관에 있는 액위조절밸브의 일부가 대기 중 수분과 접촉하여 결빙 현상이 지속적으로 발생되고 있다.

【 그림-1. 저온분리기 액위조절밸브 결빙 현상 】

상온운전 배관의 액위조절밸브	저온운전 배관의 액위조절밸브
	

액위조절밸브는 [그림-2]와 같이 저온 분리기 내의 컨덴세이트 레벨을 자동으로 조절하는 제어밸브로서, 밸브 주변의 지속적인 결빙 현상은 동절기 외기 온도가 강해질 경우 밸브 구동부분까지 얼어붙어 액위조절밸브의 기능 저하 또는 고장을 유발할 가능성이 있으며, 이로 인해 저온 분리기 내 액위가 낮아질 경우

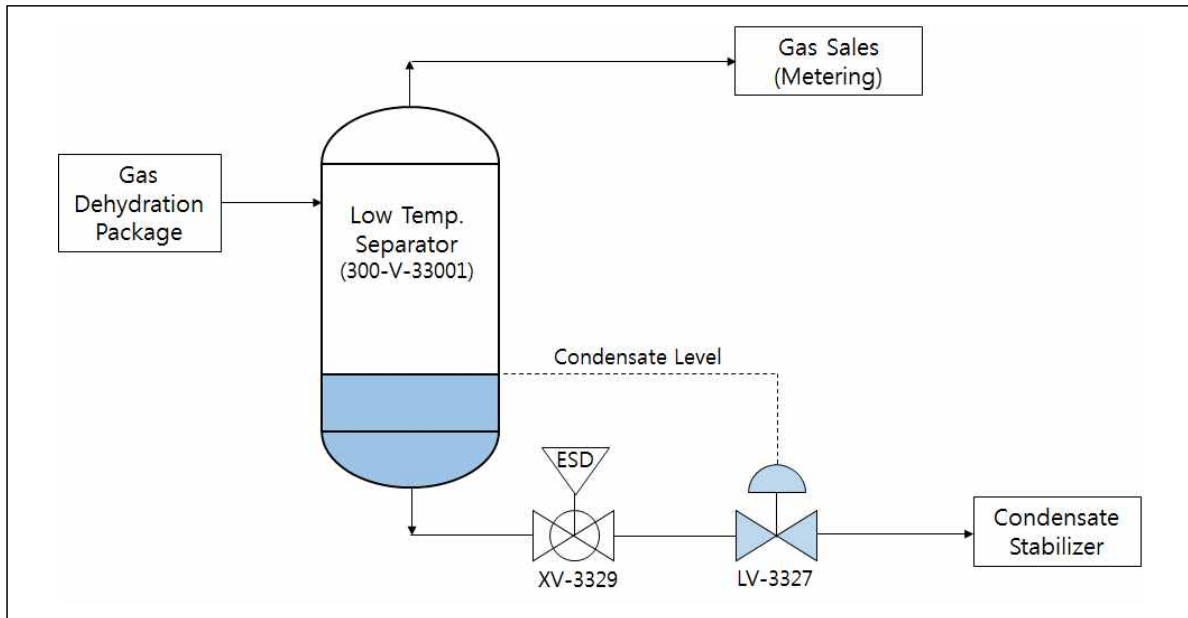
4) Low Temperature Separator(No. 300-V-33001) : 가스온도를 낮춤으로써 컨덴세이트 성분(고분자 탄화수소) 추가 분리

5) Level Control Valve(No. LV-3327) : 저온 분리기 내의 컨덴세이트 레벨을 조절하는 밸브

6) Stabilizer(No. 300-C-28001) : 컨덴세이트 내의 가스 성분(저분자 탄화수소) 분리하여 컨덴세이트 증기압을 안정화

에는 차단밸브7)가 닫히게 된다.

【 그림-2. 저온 분리기 공정 개략도 】



이러한 액위조절밸브 결빙 현상은 가스전 운전초기부터 발생하였으나, 현재까지 밸브 고장 등 특이사항이 발생한 사례가 없었고, 설계도면8) 상에도 Heat tracing 등 결빙방지 설계가 없었던 관계로 별도의 방지조치를 취하지는 않았다.

그러나, 액위조절밸브의 구동 이상 및 이로 인해 차단밸브가 작동할 경우에는 후속 생산공정인 컨덴세이트 안정화 설비의 운전 뿐만 아니라 전체 생산시설의 정상운전에 문제가 발생할 리스크가 존재하므로, 밸브주변의 결빙방지 대책이 필요한 것으로 판단된다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆사무소장은 생산 공정의 안정성 향상을 위해 저온 분리기 공정의 액위조절밸브 결빙부 주변에 Heat tracing 또는 보냉재 설치 등 적절한 결빙방지 조치를 취하고, 밸브작동 및 공정에 문제가 없는지 주기적으로 점검하시기 바랍니다. (개선)

7) Emergency Shutdown Valve(No. XV-3329) : 비상신호 발생시 배관을 긴급 차단하는 밸브

8) P&ID “Terminal Process P&ID Gas/Gas Exchanger and LTS”